QCM A – transformations, sommes et moyennes

Après S64 ; QCM B après S77.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $E(X) = 3$ et $Y = 2X - 1$. Alors $E(Y)$ vaut :

A. 5 B. 6

C. 2 D. 8

2. $V(X) = 4$ et $Y = -3X + 5$. Alors $V(Y)$ vaut :

A. -12 B. 17

C. 36 D. 41

3. Pour n variables indépendantes de variance σ^2, la variance de leur moyenne vaut :

A. $n\sigma^2$ B. σ^2/n

C. σ^2/n^2 D. σ^2

4. L'égalité $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$:

A. exige l'indépendance B. exige $X = Y$

C. est fausse D. vaut sans indépendance pour des variables finies

5. X vaut 0 ou 2 avec probabilités $1/2$ chacune. Sa variance est :

A. 0 B. 2

C. 1 D. 4

QCM B – portée d'une garantie

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour $a > 0$, Bienaymé-Tchebychev donne :

A. $P(|X - E(X)| \geq a) \leq V(X)/a^2$ B. $P(|X - E(X)| \geq a) = V(X)/a^2$

C. $P(|X - E(X)| \geq a) \geq V(X)/a^2$ D. $P(X \geq a) \leq E(X)/a^2$

7. Pour une fréquence de Bernoulli, $p = 1/2$, la borne pour $P(|F_n - p| \geq 0{,}1)$ est $25/n$. Pour la rendre au plus égale à 0,05, il suffit de :

A. $n \geq 25$ B. $n \geq 100$

C. $n \geq 250$ D. $n \geq 500$

8. Une borne de Tchebychev égale à 2 permet seulement d'en déduire :

A. une probabilité égale à 2 B. la borne triviale 1

C. une impossibilité D. une probabilité nulle

9. La loi des grands nombres affirme que, pour tout $a > 0$ fixé :

A. la fréquence devient exactement égale à p B. chaque nouvel essai réduit l'erreur

C. $P(|F_n - p| \geq a) \to 0$ D. les observations sont constantes

10. Si $X_1 = \cdots = X_n = X$ et $V(X) > 0$, la variance de leur moyenne vaut :

A. $V(X)$ B. $V(X)/n$

C. 0 D. $nV(X)$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une taille suffisante donnée par Tchebychev est forcément la taille minimale réelle.
2. L'écart-type de $aX + b$ est $|a|\sigma(X)$.
3. L'indépendance peut être omise dans le calcul de variance d'une moyenne.